

EVALUACIÓN FINAL – MÓDULO 7

Datos: Interpretación y Visualización



Análisis y Visualización de Datos de Ventas de una Empresa Retail

Objetivo y Descripción

Objetivo

Interpretar y comunicar información relevante a partir de un conjunto de datos, utilizando **principios de visualización de datos y narrativa (data storytelling)** para apoyar la toma de decisiones del negocio.

Descripción

En esta evaluación analizarás un conjunto de datos de ventas de una empresa retail. Deberás **interpretar la información, seleccionar visualizaciones adecuadas** según el tipo de datos y **construir una narrativa clara**, orientada a un público no técnico.

El foco de esta evaluación no es solo generar gráficos, sino **justificar su elección y comunicar hallazgos de forma efectiva**.

Indicaciones Generales

Tipo de entrega

Informe en PDF o PPT + archivo fuente (Excel / Notebook / Tableau)

Modalidad

Individual

Herramientas permitidas

Excel, Python (Matplotlib / Seaborn) o Tableau

Tiempo estimado

Evaluación práctica aplicada

Contexto del Caso



La gerencia comercial de una empresa retail solicita un análisis exploratorio de sus ventas para responder las siguientes preguntas:

- | | |
|---|---|
| <div><div></div><div>¿Cómo se comportan las ventas en el tiempo?</div></div> | <div><div></div><div>¿Qué categorías y productos generan mayores ingresos?</div></div> |
| <div><div></div><div>¿Existen patrones relevantes según región o tipo de cliente?</div></div> | <div><div></div><div>¿Qué hallazgos clave pueden apoyar decisiones comerciales?</div></div> |

Datos Disponibles

El dataset contiene las siguientes variables:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• fecha_venta (fecha)• categoria_producto (texto)• producto (texto)• region (texto) | <ul style="list-style-type: none">• tipo_cliente (texto: Minorista / Mayorista)• unidades_vendidas (numérico)• precio_unitario (numérico)• monto_total (numérico) |
|--|--|

 **Nota:** El dataset puede ser provisto por el facilitador o simulado por el estudiante manteniendo coherencia con las variables indicadas.

Parte 1 y 2: Comprensión y Visualizaciones

01

Comprensión e Interpretación de Datos

- Identificar el **objetivo del análisis** y describir brevemente el contexto del negocio
- Clasificar las variables según su tipo: Cualitativas / Cuantitativas, Discretas / Continuas
- Identificar **posibles preguntas de negocio** que se puedan responder con los datos

02

Selección y Construcción de Visualizaciones

Construir al menos **4 visualizaciones distintas**, considerando:

- Un gráfico de evolución temporal
- Un gráfico comparativo por categoría
- Un gráfico que relacione dos variables
- Un gráfico que apoye la segmentación de clientes o regiones

Justificación de Visualizaciones

Para cada visualización, justificar:

**Tipo de gráfico
seleccionado**

**Por qué es adecuado
para el tipo de datos**

**Qué información
comunica**

Parte 3 y 4: Principios y Narrativa

Parte 3 – Principios de Visualización

1. Aplicar principios básicos de percepción visual:

- Uso adecuado de colores
- Títulos claros y etiquetas legibles
- Eliminación de elementos innecesarios

2. Evaluar si alguna visualización podría inducir a una **interpretación incorrecta** y justificar cómo se evita ese problema.

Parte 4 – Narrativa y Comunicación (Data Storytelling)

1. Construir una narrativa de datos que incluya:

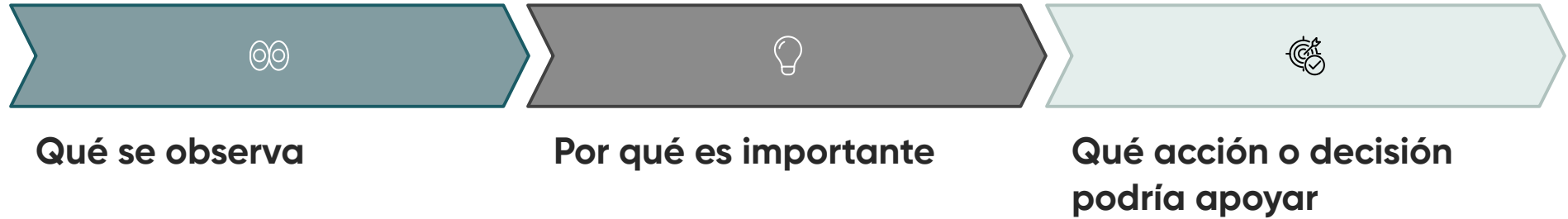
- Contexto inicial
- Desarrollo de hallazgos clave
- Conclusión orientada a la toma de decisiones

2. Adaptar la narrativa a un público no técnico (gerencia).



Parte 5: Conclusiones e Insights

Presentar al menos **3 insights relevantes**, indicando:



RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Ponderación total: 100%

Criterio	Excelente (90–100%)	Bueno (70–89%)	Suficiente (50–69%)	Insuficiente (0–49%)
Comprensión del problema	Objetivo claro y bien contextualizado	Objetivo claro con leves omisiones	Objetivo poco claro	No comprende el problema
Interpretación de datos	Identifica correctamente tipos y relaciones	Identifica la mayoría	Identificación parcial	Incorrecta
Selección de visualizaciones	Gráficos adecuados y bien justificados	Gráficos adecuados con errores menores	Gráficos poco adecuados	Gráficos incorrectos
Principios de visualización	Uso correcto de percepción visual	Uso adecuado con detalles a mejorar	Uso limitado	No aplica principios
Narrativa de datos	Historia clara, coherente y persuasiva	Narrativa clara con debilidades	Narrativa poco estructurada	Sin narrativa
Insights y conclusiones	Insights relevantes y accionables	Insights relevantes	Insights superficiales	Sin conclusiones